VOITH

11

Zusammenfassung und Projektarbeit

Zusammenfassung

VOITH

Wie kann ich Nachhaltigkeit bewerten?

- **Life Cycle Assessment**
- **Life Cycle Costing**
- **PCR und EPD**

Welche Strategien und Denkweisen gibt es?

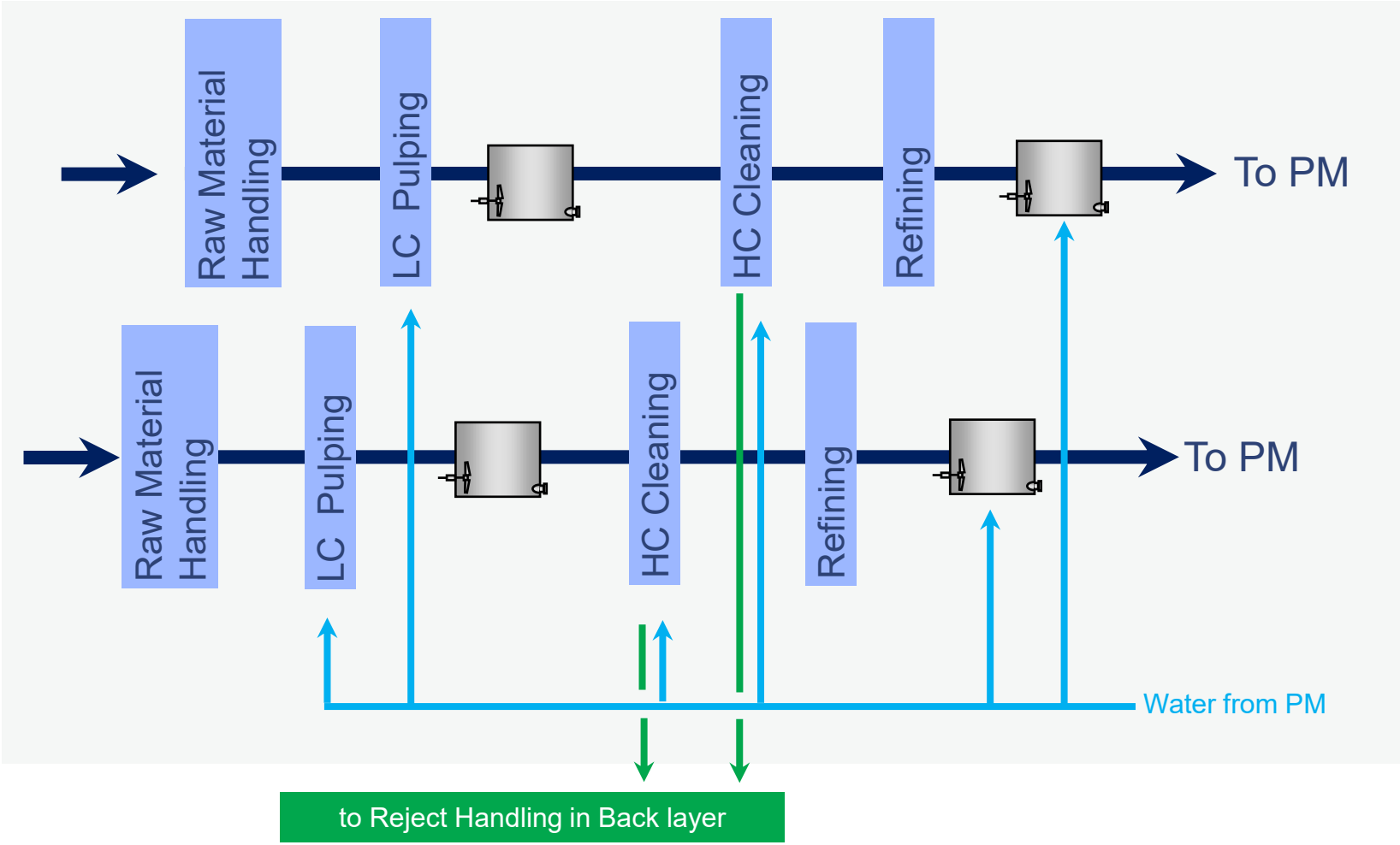
- **Circular Economy**
- **Dekarbonisierung**
- **Unternehmens- und Produktperspektive**

Wie kann ich Verbesserungspotenziale identifizieren und umsetzen?

- **Ecodesign Wheel**
- **Ökodesign-Prinzipien**
- **Produkt- & Prozesseigenschaften**
- **Kommunikation**

Konzept 1: Spezialpapier

Konzept 1: Spezialpapiermaschine



Konzept 1: Spezialpapiermaschine

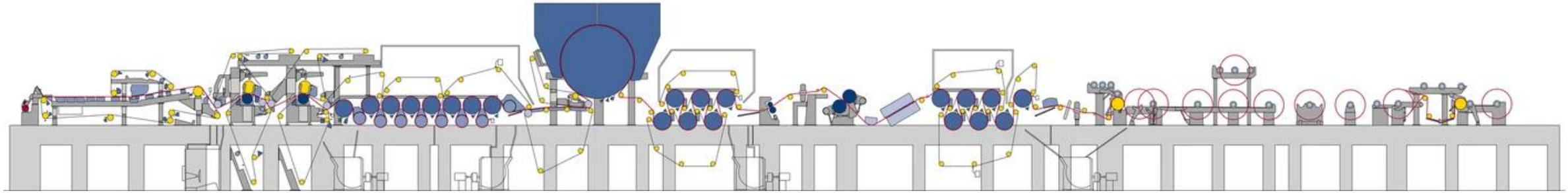
VOITH

Aktuelles Konzept und Anforderungen

- Anwendung: Fettdichtes Papier
- Geschwindigkeit: 1300 - 1400 m/min
- Siebbreite: 5200 mm
- Flächengewicht: 40 gsm
- Rohstoff: 100% Frischfaser

- Yankee-Zylinder (dampfbeheizt)
- Yankee-Haube (gasbeheizt)
- Energiebereitstellung: Kohlekraftwerk, KWK
- 80% externer Strombezug

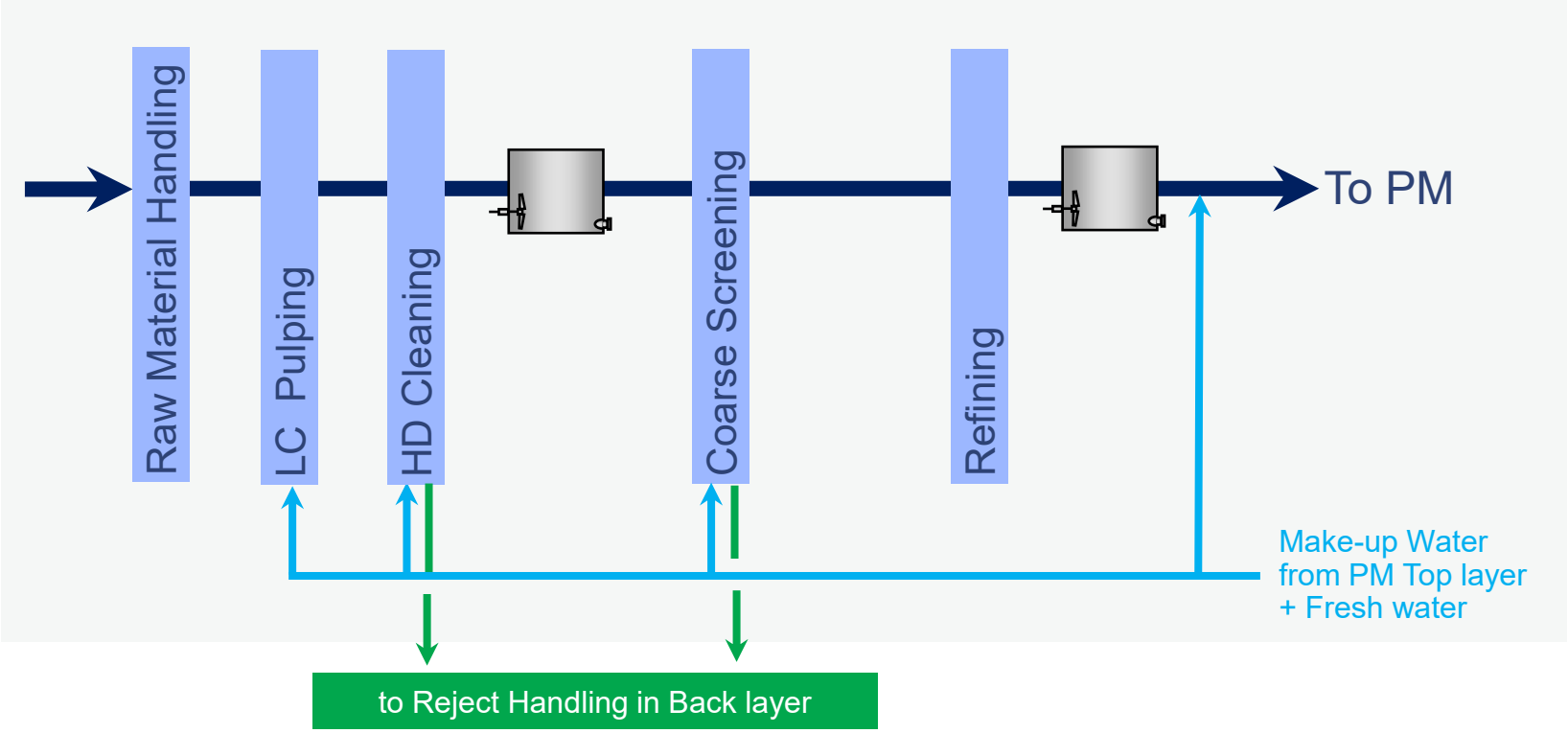
- Energieverbrauch:
- Gesamte Linie: 1800 kWh/t
  > Strom: 46 %
  > Dampf: 35 %
  > Gas: 19 %



Konzept 2: Testliner

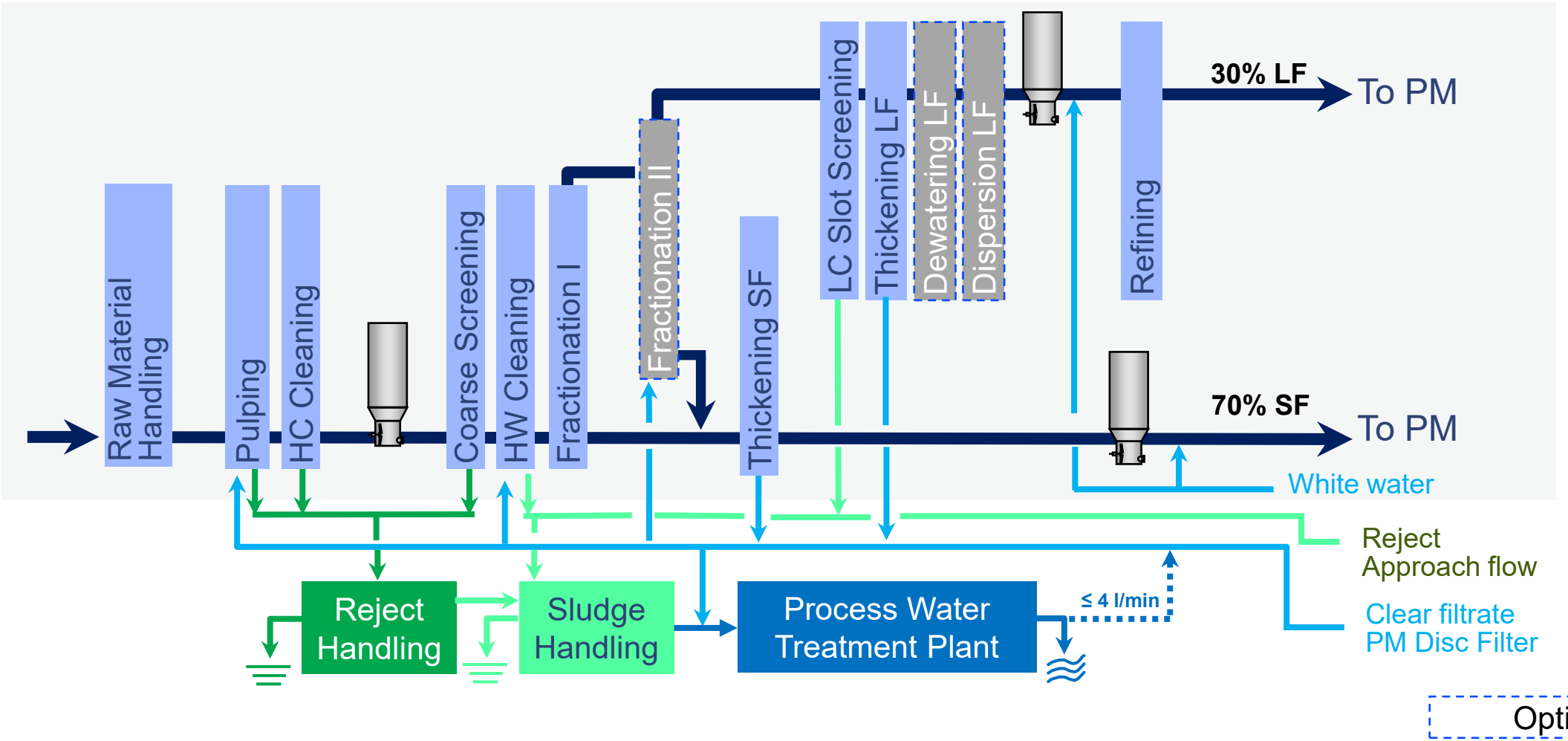
Konzept 2: Testliner Papiermaschine

Stoffaufbereitung Frischfaser



Konzept 2: Testliner Papiermaschine

Stoffaufbereitung Altpapier



Konzept 2: Testliner Papiermaschine

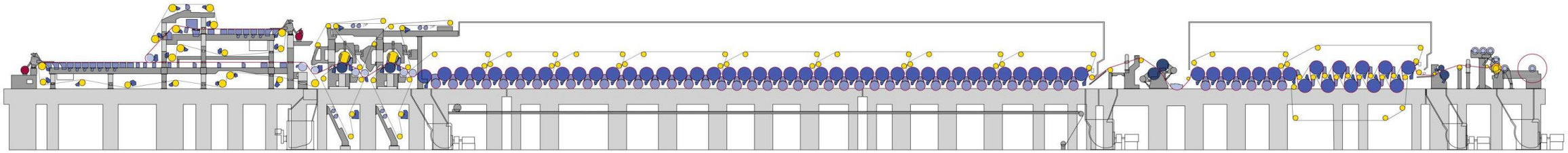
VOITH

Aktuelles Konzept und Anforderungen

- Anwendung: Verpackung für Obst
- Geschwindigkeit: 1200 – 1400 m/min
- Siebbreite: 9000 mm
- Flächengewicht: 110 – 125 gsm
- Rohstoff: Altpapier, Frischfaser (Decke)

- Energiebereitstellung: Gaskraftwerk
- 90% externer Strombezug

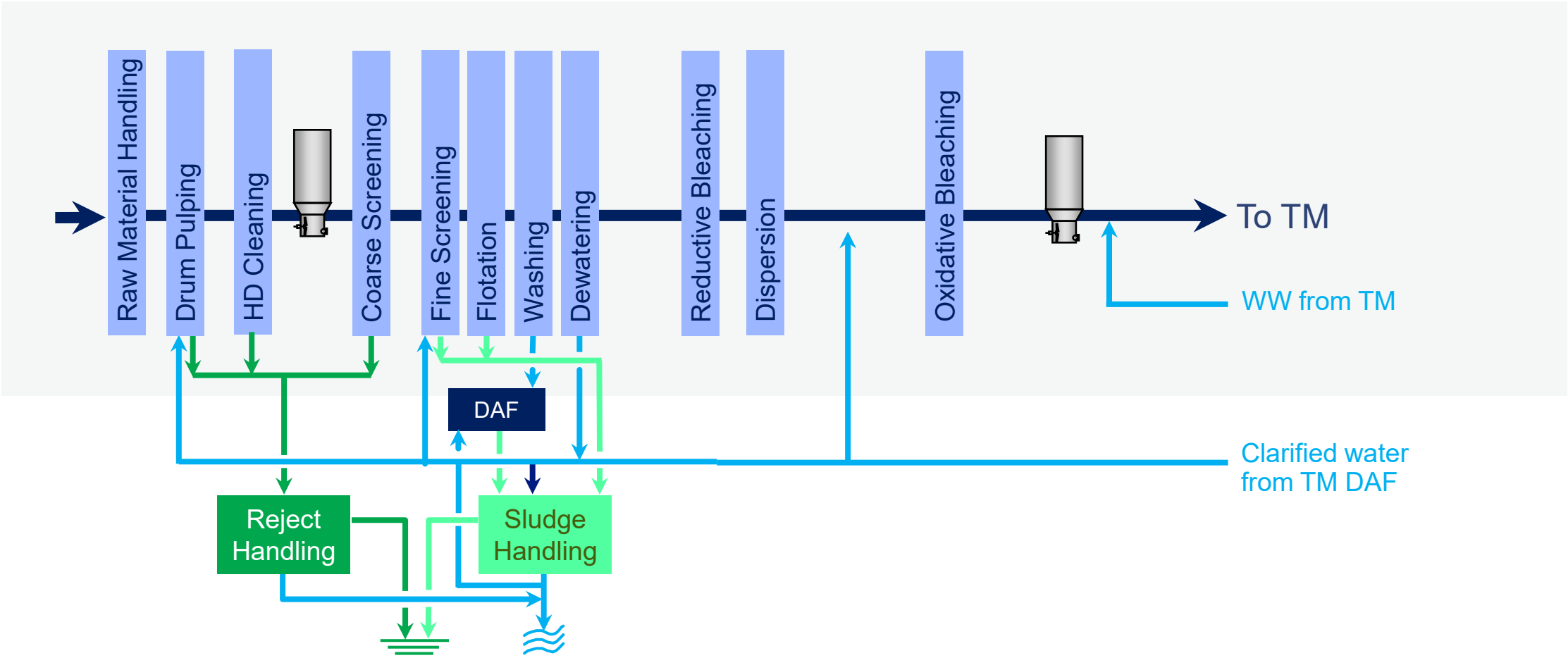
- Energieverbrauch:
- Gesamte Linie: 1250 kWh/t
  > Strom: 35 %
  > Dampf: 65 %



Konzept 3: Tissue

Konzept 3: Tissue Papiermaschine

Stoffaufbereitung Altpapier



Konzept 3: Tissue Papiermaschine

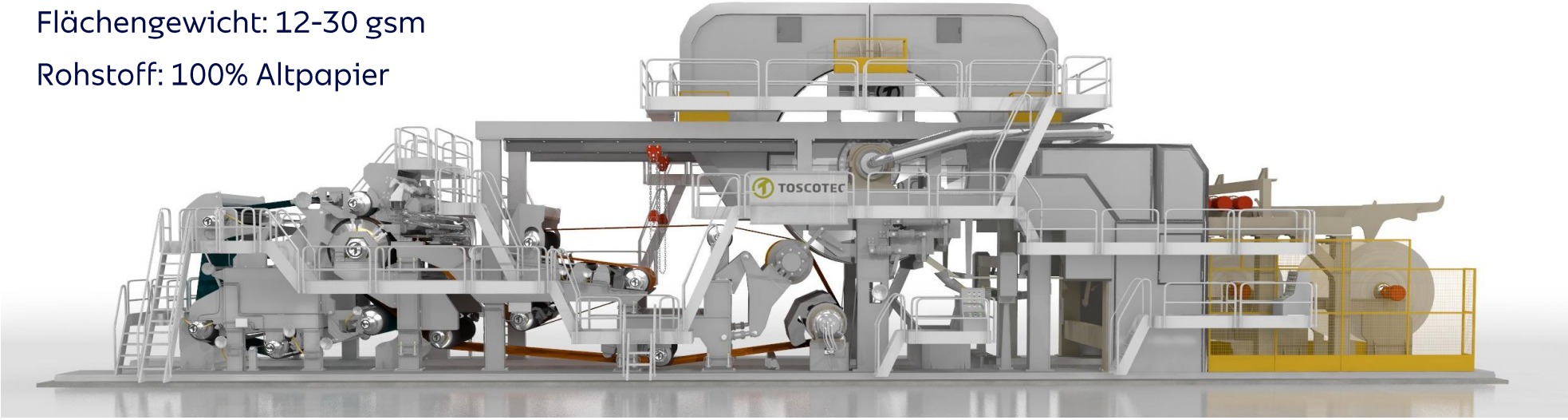
VOITH

Aktuelles Konzept und Anforderungen

- Application: Tissue aus Altpapier (Produkt 1: Toilettenpapier, Produkt 2: Papierhandtücher)
- Geschwindigkeit: 2000 m/min
- Siebbreite: 5600 mm
- Flächengewicht: 12-30 gsm
- Rohstoff: 100% Altpapier

- Energiebereitstellung:
  - Gaskraftwerk
  - 90% externer Strombezug

- Energieverbrauch:
- Gesamte Linie: 2400-2500 kWh/t
  - > Strom: 50-52 %
  - > Dampf: 25-27 %
  - > Gas: 23-25 %



Aufgabenstellung

VOITH

Entwickeln Sie innovative Konzepte, die das Endprodukt nachhaltiger gestalten. Der Carbon Footprint des Produkts soll nachweislich um mindestens 50% gesenkt werden. Die Kosten sollten über den Lebenszyklus der neuen Konzepte nicht über 10% steigen. Die Qualität muss gleich bleiben. Präsentieren Sie Ihre Konzepte und begründen Sie nachvollziehbar, warum und unter welchen Voraussetzungen Ihre Konzepte umgesetzt werden sollten.

Mindestens 20 Seiten schriftliche Ausarbeitung

15 Min Präsentation

15 Min Fragen